

基于 DLCPD-25 的农产品病虫害与缺陷 分类目标检测系统 • 模型架构详解

Plan-A 双专家模型：ConvNeXt-Tiny 分类 + ConvNeXt-Tiny-FPN Faster R-CNN 检测

目录

- 01 项目背景与任务定义
- 02 数据集概览
- 03 为什么从 v1 联合模型转向双专家模型
- 04 Plan-A 总体架构
- 05 分类专家: ConvNeXt-Tiny
- 06 检测专家: ConvNeXt-Tiny-FPN + Faster R-CNN
- 07 训练策略与关键组件
- 08 训练过程与最终测试指标
- 09 与 v1 基线对比
- 10 推理系统与 Web 应用
- 11 工程实现、限制与未来工作

项目背景与任务定义

任务一：DLCPD-25 细粒度分类

输入一张农作物图片，识别 203 类病虫害、健康状态与生理缺陷；输出 Top-5 类别。

类别空间：22 个宿主作物 × 4 类标签属性。

任务二：IP102 害虫目标检测

对图片中的农业害虫输出边界框和类别；检测空间为 96 类，检测结果映射回 DLCPD-25 公共 class_id。

系统输出合同

Web 系统同时返回：整图 203 类 Top-5 分类 + 96 类害虫检测框 + 标注图。病害、健康和生理缺陷只有图像级标签，不做伪检测框。

数据集概览

DLCPD-25 分类数据

221,396 张图片；203 个细粒度类别；22 个宿主作物。
类别不均衡：单类 5 ~ 10,619 张。
划分：177,021 / 22,178 / 22,179。

IP102 检测数据

18,976 个标注样本；22,283 个有效框；97 个源标签映射为 96 个检测类。
约 93% 图片为单目标；目标中位相对面积 0.35。
划分：12,142 / 3,036 / 3,798（官方 test 原样保留）。

设计启示：分类任务的核心矛盾是长尾分布；检测任务的核心矛盾是细粒度害虫外观相似 + 小目标。

pest 农业有害生物
126 类

disease 植物病害
57 类

healthy 健康
17 类

disorder 生理缺陷
3 类

为什么从 v1 联合模型转向 Plan-A 双专家

v1：共享 ResNet-50 联合模型

ResNet-50 共享主干（224×224 直缩）

203 类分类头

Faster R-CNN 检测头

问题：224 直缩损失细粒度信息；任务共享主干互相干扰；检测 Precision 仅 68.9%。

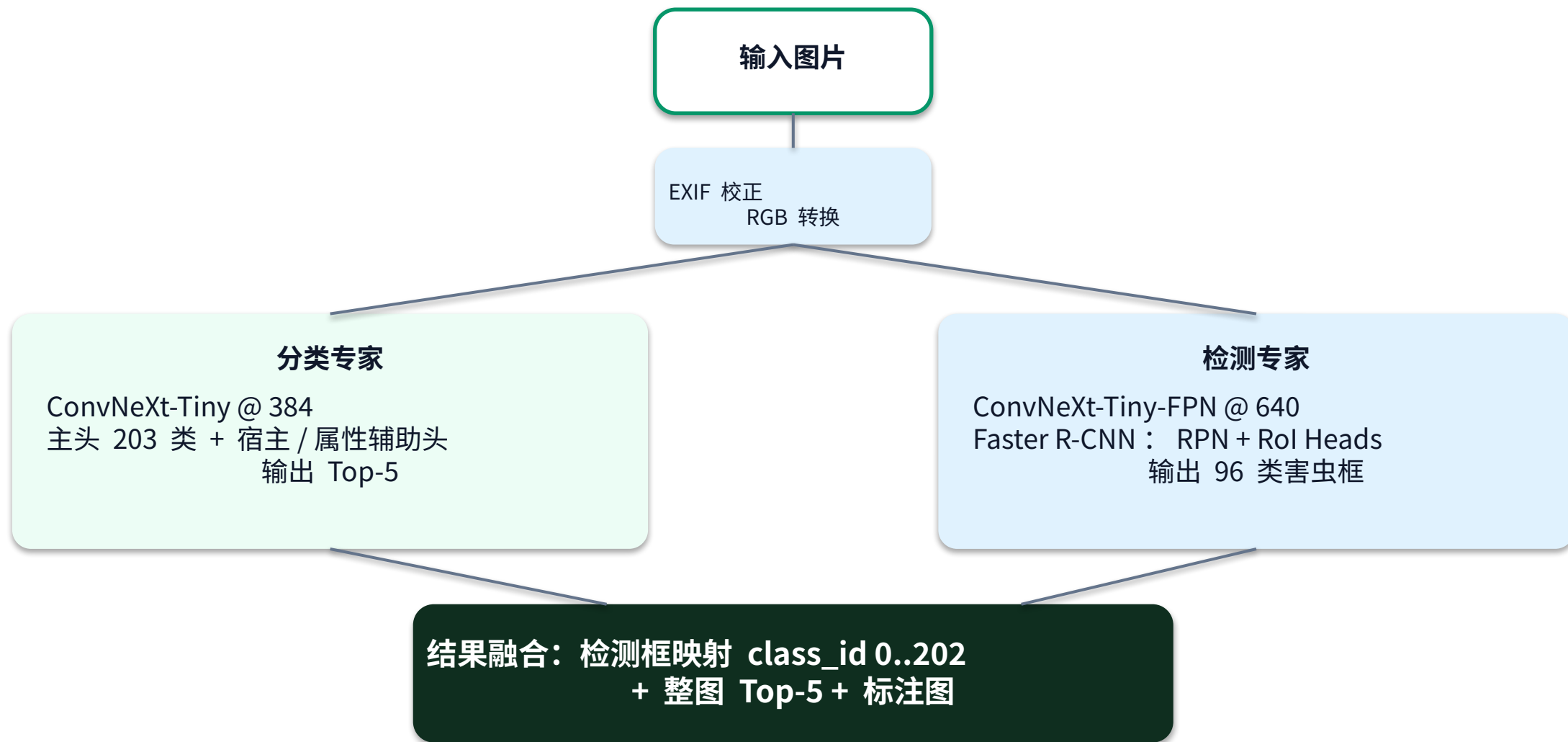
Plan-A：双专家解耦模型

分类专家：ConvNeXt-Tiny @ 384

检测专家：ConvNeXt-Tiny-FPN @ 640

优势：任务专属分辨率与采样；互不冻结、互不干扰；推理时统一编排输出。

Plan-A 总体架构



分类专家： ConvNeXt-Tiny @ 384

输入： 384×384×3

ConvNeXt-Tiny Stem / 4 ↑ Stage

Global Average Pooling + LayerNorm

共享特征向量 768-d

主分类头
输出 203 类

宿主辅助头
输出 22 类

属性辅助头
输出 4 类

ConvNeXt Block 核心组件

组件	作用
7×7 Depthwise Conv	空间特征，参数少
LayerNorm	替代 BatchNorm ，训练更稳
1×1 Linear	通道混合，倒置瓶颈
GELU	现代激活函数
Layer Scale	稳定深层训练
Stochastic Depth	随机深度正则化

分类专家训练策略

长尾分类损失

Class-Balanced Focal Loss ($\gamma=2$) + Label Smoothing ; 主损失与类别权重共同抑制头部类。

类别平衡采样

$\sqrt{\cdot}$ 逆频率采样器; 在不扩数据的情况下提升尾类出现频率。

层级辅助监督

22 宿主头 + 4 属性头, 仅训练时使用, 帮助主干学习层级结构。

优化与正则

AdamW ; backbone lr=5e-5 / head lr=3e-4 ; warmup 3 epochs + cosine ; EMA 0.999 。

训练与选择

40 轮计划, 第 5 轮 val Macro-F1 最高 74.38 , 第 11 轮早停; 测试集只评估一次。

检测专家：ConvNeXt-Tiny-FPN + Faster R-CNN @ 640



关键设计

输入 640

保持宽高比缩放, 禁止 224 直缩

骨干初始化

加载分类专家 best.pt 的 EMA 骨干权重

单目标场景

每图最多输出 30 框; NMS IoU=0.5

损失

RPN 分类 / 回归 + RoI 分类 / 回归联合训练

Repeat Factor Sampling

按 $\sqrt{\cdot}$ (Nmax/Nc) 重复采样稀有害虫图片，缓解 96 类长尾。

两阶段初始化

ConvNeXt 骨干来自分类模型； FPN/RPN/RoI Heads 随机初始化。

优化设置

AdamW； backbone lr=1e-5 / head lr=1e-4； warmup 1 epoch + cosine； EMA 0.999。

模型选择

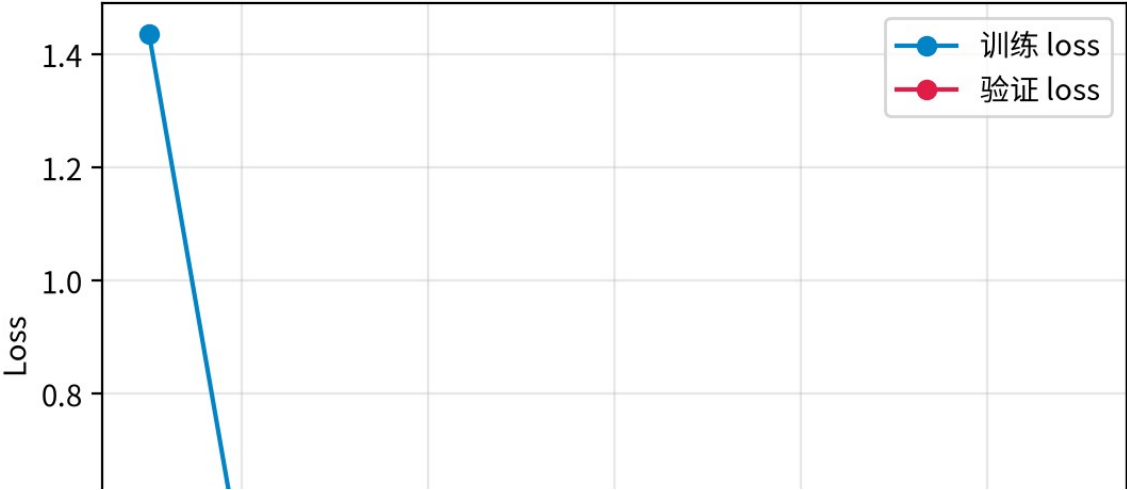
验证集 mAP@0.5:0.95；第 8 轮最佳 35.35；第 14 轮早停。

COCO 评估

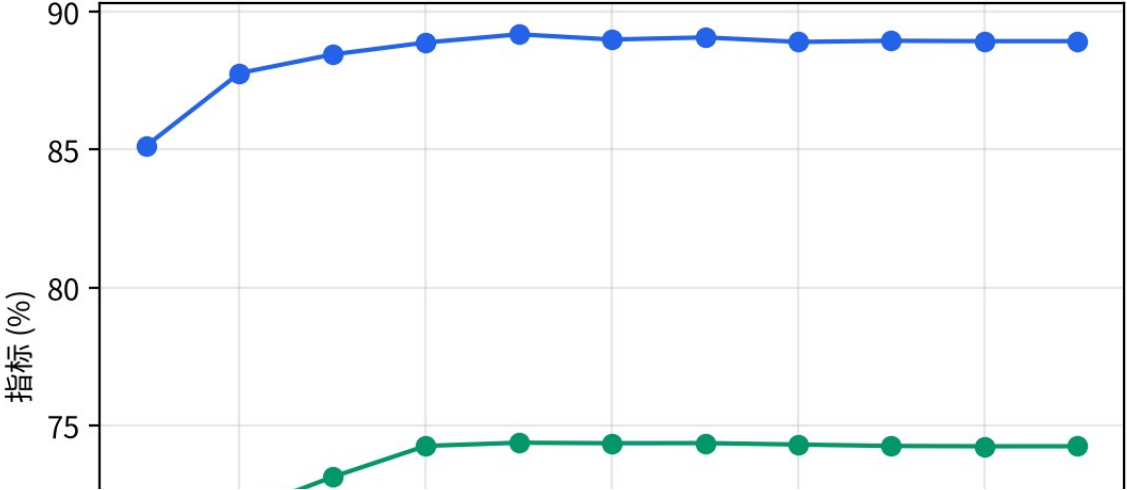
官方 test 保持隔离； maxDets=[1,10,100]；同时记录 AP50/AP75/AR。

训练过程曲线

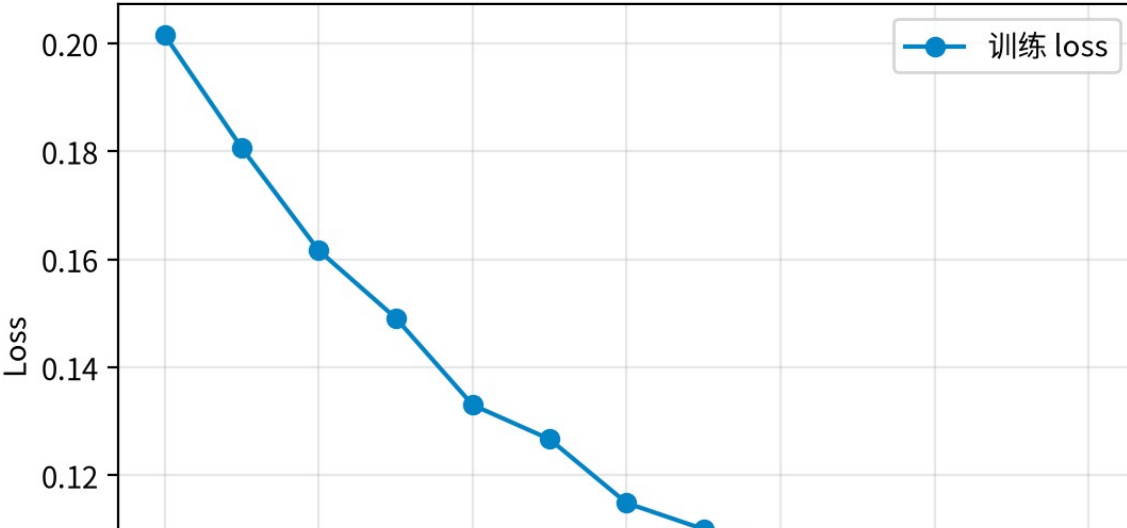
分类训练 Loss



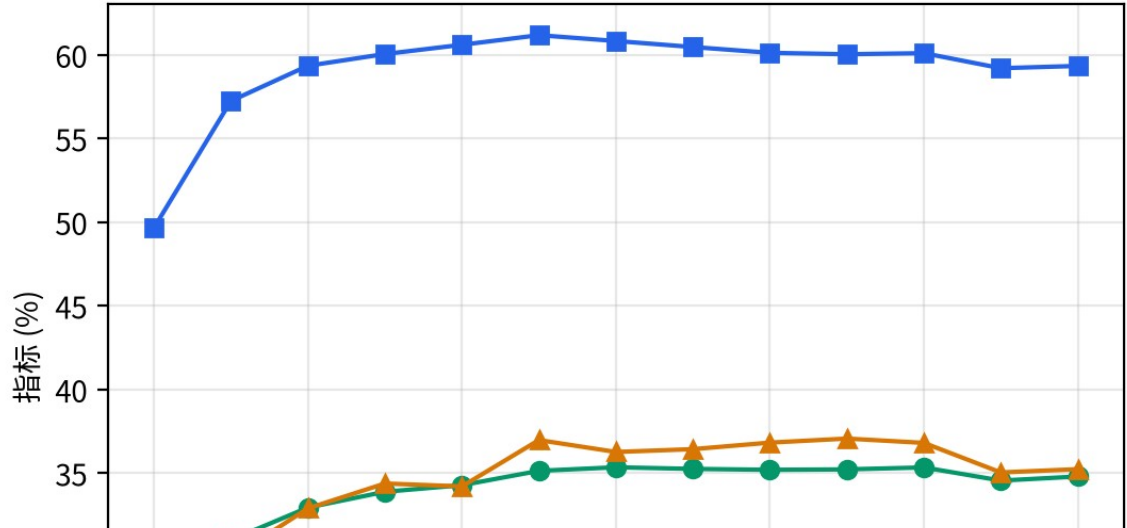
分类验证指标



检测训练 Loss



检测验证 mAP



最终测试集指标

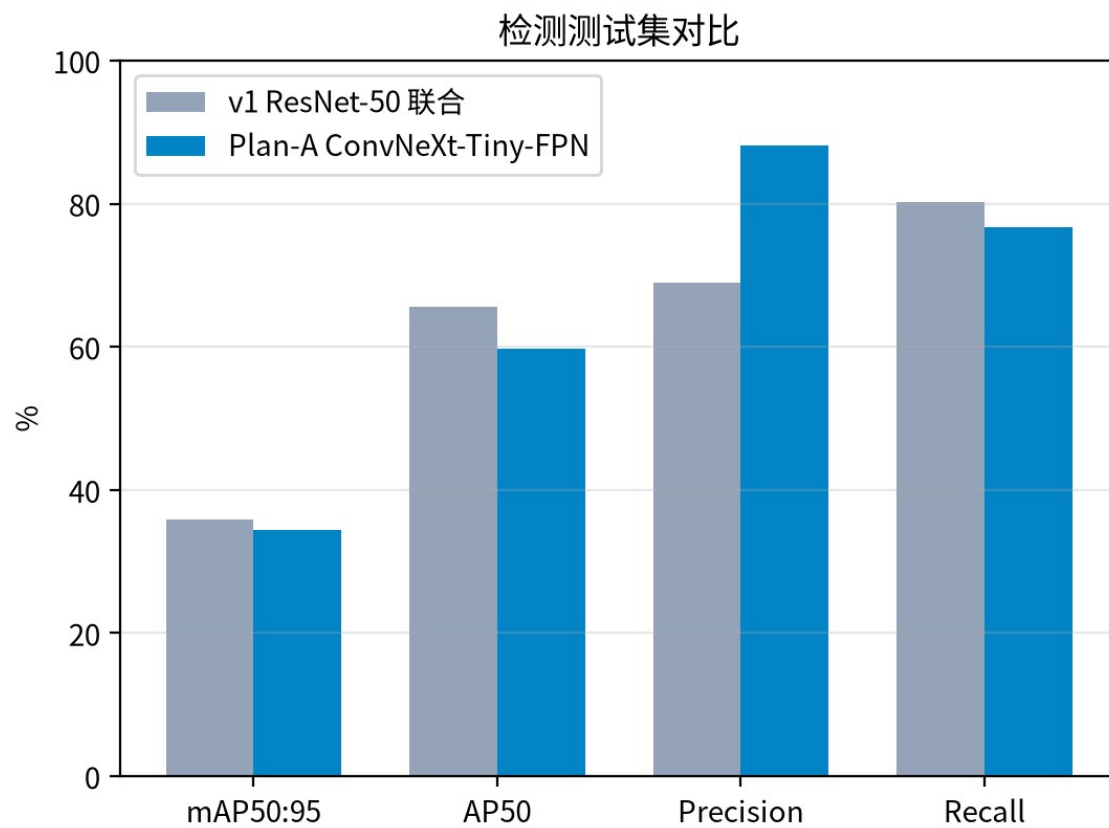
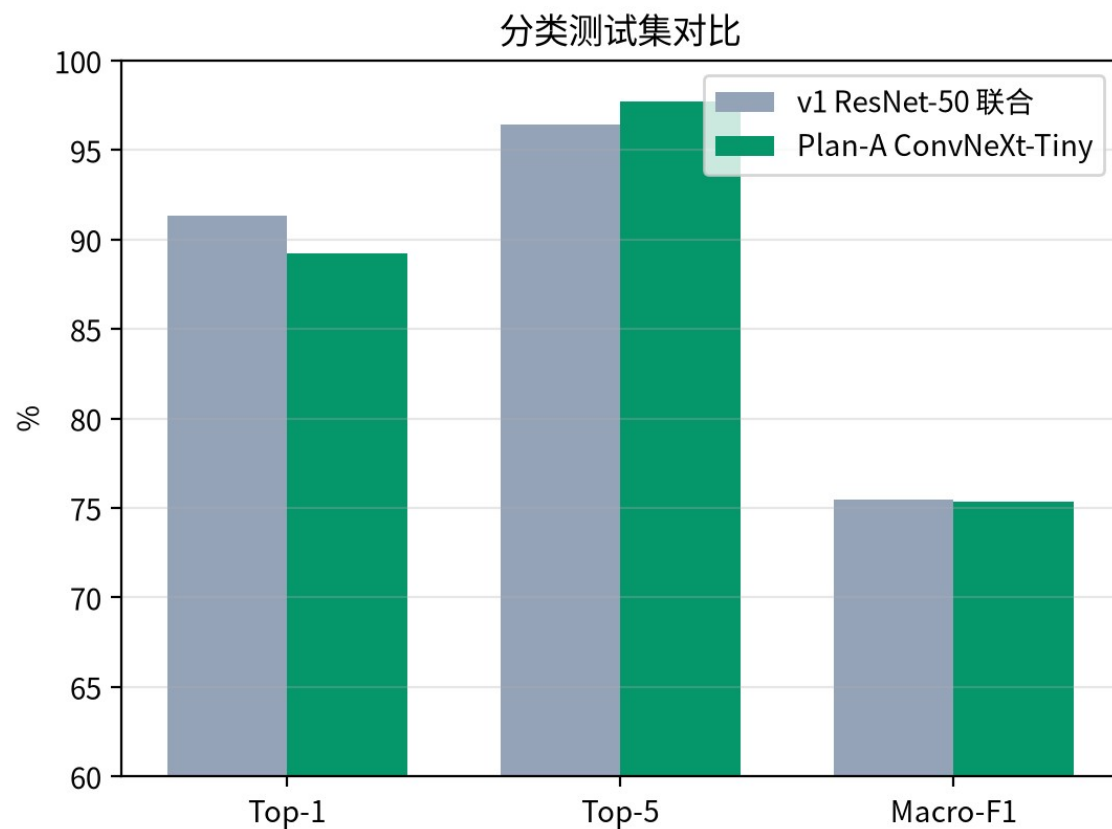
分类指标	数值	状态
Top-1	89.2240%	达标
Top-5	97.7366%	优于 v1
Macro-F1	75.3537%	接近 v1

检测指标	数值	状态
mAP50:95	34.3449%	接近 v1
AP50	59.6817%	待提升
Precision	88.1562%	优于 v1

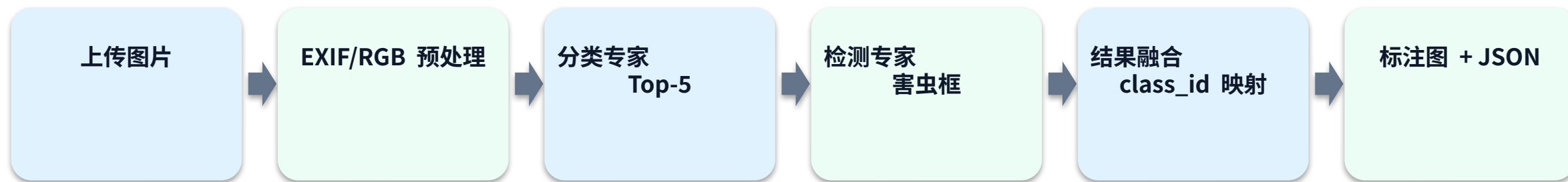
模型冻结原则

测试集只评估一次； best.pt 由验证集选择； EMA 权重用于最终推理。分类与检测互不复用测试结果。

与 v1 基线对比



说明：Plan-A 分类 Top-5 更优；检测 Precision 明显提升，但 AP50/Recall 仍需继续优化。



Web 应用

FastAPI + 原生 HTML/JS ; POST /api/analyze ; 返回分类 Top-5、检测框、标注图 base64 。

训练进度页

独立进度服务；3 秒自动刷新；loss 与验证指标曲线。

```
project/src/dlcpd25_v2/  
├── classification/ 分类模型、损失、指标、训练、评估  
├── detection/      检测数据、模型、COCO 评估、训练  
├── serving/        双模型推理编排  
└── web/            训练进度页 + 双模型 Web 应用
```

分类训练

```
python -m dlcpd25_v2.classification.train
```

检测训练

```
python -m dlcpd25_v2.detection.train
```

双模型 Web

```
python -m dlcpd25_v2.web --config configs/plan-a/app.yaml
```

检测小目标仍是短板

AP small 仅 9.13%；后续可引入更高分辨率、P2 特征增强或 Transformer 检测器。

稀有类别样本不足

IP102 部分类只有几十个框；可用 IP102 原始 75k 分类图做弱监督 / 伪标签。

分类 Macro-F1 接近瓶颈

可尝试层级 softmax、更强的数据增强、更大 backbone 或蒸馏。

推理部署优化

当前 PyTorch 权重较大；可导出 ONNX/TensorRT，检测可换 YOLO 系列。

总结

- Plan-A 双专家架构成功解耦分类与检测，两个任务可独立优化、独立部署。
- 分类专家 ConvNeXt-Tiny@384 取得 Top-1 89.22%、Macro-F1 75.35%。
- 检测专家 ConvNeXt-Tiny-FPN@640 取得 mAP 34.34%，Precision 88.16%。
- 完整数据工程、训练、评估、进度看板与 Web 应用均已实现并提交。

感谢观看 • 欢迎提问